

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: Tris-glycine large precast gel, 4-20%  
Cat No. : J67811

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**

Nie je nutná.

EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.2. Zmesi**

| Zložka                                                        | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                         | 7732-18-5  | 231-791-2         | 93.4                | -                                                                                                               |
| 2-Propenamide, N,N'-methylenebis-, polymer with 2-propenamide | 25034-58-6 |                   | 4                   | -                                                                                                               |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride    | 1185-53-1  | EEC No. 214-684-5 | 2.5                 | -                                                                                                               |
| Sodium lauryl sulfate                                         | 151-21-3   | 205-788-1         | 0.1                 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aq. Chronic 3 (H412) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

### **4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

#### **Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Kontakt s pokožkou**

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Požitie</b>                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.      |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                  |

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Vodná sprcha. V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Oxidy síry, Chlorovodík, Oxidy sodíka.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte v chlade.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

#### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|                                                                                       |  |  |  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) |  |  |  | DNEL = 216.6mg/kg<br>bw/day |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 )                                             |  |  |  | DNEL = 4060mg/kg<br>bw/day  |

| Component                                                                             | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>                  |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 )                                             |                                           |                                             |                                              | DNEL = 285mg/m <sup>3</sup>                    |

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**  
Pozri hodnoty pod.

| Component                                 | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárs<br>tvo) |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.176mg/L | PNEC = 6.97mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.055mg/L | PNEC = 1.35mg/L                                 | PNEC = 1.29mg/kg<br>soil dw     |

| Component                                 | Morská voda          | Morská voda<br>sedimentu            | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | PNEC =<br>0.0176mg/L | PNEC =<br>0.697mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítlami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare)  
(Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku                | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>Prírodný kaučuk<br>PVC | Pozri odporúčanie<br>výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsiahle / núdzové použitie</b>          | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Delci filter |
| <b>Malého rozsahu / Laboratórne použitie</b> | Udržiavajte adekvátne vetranie                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície</b>   | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                             |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                |                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                              | Tuhá látka Gél                        |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                                  |                                       |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                           |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | Rozpustný vo vode                     |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                       |                                                       |
| <b>Zložka</b>                                  | <b>log Pow</b>                        |                                                       |
| 1,3-Propanediol,                               | -3.6                                  |                                                       |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride      |                                       |                                                       |
| Sodium lauryl sulfate                          | 1.6                                   |                                                       |
| <b>Tlak pár</b>                                | 23 hPa @ 20 °C                        |                                                       |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Sypná hustota</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Hustota pár</b>                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Charakteristiky častíc</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Rýchlosť odparovania</b> | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |
|-----------------------------|----------------------------|

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

ALFAAJ67811

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Oxidačné činidlo.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>). Oxidy síry. Chlorovodík.  
Oxidy sodíka.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

**Orálna**  
**Dermálna**  
**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka                                                        | LD50 orálne                            | LD50 dermálne                          | LC50 Vdýchnutie                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Water                                                         | -                                      | -                                      | -                                         |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 425 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | OECD 402 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | -                                         |
| Sodium lauryl sulfate                                         | LD50 = 1288 mg/kg ( Rat )              | LD50 = 200 mg/kg ( Rabbit )            | LC50 > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

**Respiračné**  
**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                                                                          | Testovacie metóda                  | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>406 | morča       | non-senzibilizujúce |

##### e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                                                                          | Testovacie metóda                                                 | Druh skúšky          | Výsledkom štúdie |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>471<br>Bakteriálna test reverzných | cicavcov<br>in vitro | negatívny        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|  |         |  |  |
|--|---------|--|--|
|  | mutácií |  |  |
|--|---------|--|--|

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

| Zložka                                                                                 | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | perloočka veľká                                                                | Sladkovodné riasy                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>Sodium lauryl sulfate | 1.31 mg/L LC50 96 h<br>9.9-20.1 mg/L LC50 96 h<br>4.5 mg/L LC50 96 h<br>4.62 mg/L LC50 96 h<br>7.97 mg/L LC50 96 h<br>10.2-22.5 mg/L LC50 96 h<br>10.8-16.6 mg/L LC50 96 h<br>13.5-18.3 mg/L LC50 96 h<br>15-18.9 mg/L LC50 96 h<br>22.1-22.8 mg/L LC50 96 h<br>4.06-5.75 mg/L LC50 96 h<br>4.2-4.8 mg/L LC50 96 h<br>4.3-8.5 mg/L LC50 96 h<br>5.8-7.5 mg/L LC50 96 h<br>6.2-9.6 mg/L LC50 96 h<br>8-12.5 mg/L LC50 96 h<br>4.2 mg/L LC50 96 h | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h)<br>EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

| Zložka                                                        | Microtox                                                                                                                                                               | M-faktor |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h)                                                                                                                                      |          |
| Sodium lauryl sulfate                                         | = 0.46 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min<br>= 0.72 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>15 min<br>= 1.19 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5<br>min |          |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

### Perzistencia

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka                                                        | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Sodium lauryl sulfate                                         | 1.6     | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

### Perzistentné organické

### znečisťujúce látky

### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

## 13.1. Metódy spracovania odpadu

### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Chemické odpady generátory musí určiť, či vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.

### Kontaminované obaly

Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

### Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

### ADR

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

### IATA

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

#### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

#### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

#### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                                        | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL         | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|--------------|------|------|
| Water                                                         | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400     | X    | -    |
| 2-Propenamide, N,N'-methylenebis-, polymer with 2-propenamide | 25034-58-6 | -         | -      | -   | X     | X    | 2010-3-48 42 | X    | X    |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride    | 1185-53-1  | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819     | X    | -    |
| Sodium lauryl sulfate                                         | 151-21-3   | 205-788-1 | -      | -   | X     | X    | KE-21884     | X    | X    |

| Zložka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|--------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

ALFAAJ67811

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|                                                                     |            |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Water                                                               | 7732-18-5  | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 25034-58-6 | X | ACTIVE                            | X | - | - | - | - |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                                                              | Č. CAS     | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVI - látok<br>podliehajúcich<br>autorizácii | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVII -<br>Obmedzovanie o<br>niektorých<br>nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES<br>1907/2006) článok 59 –<br>Kandidátsky zoznam<br>látok vzbudzujúcich<br>veľmi veľké obavy<br>(SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                               | 7732-18-5  | -                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                                          |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 25034-58-6 | -                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                                          |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | -                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                                          |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | -                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                                                              | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) -<br>kvalifikačné množstvo pre závažné<br>havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikačné množstvo pre požiadavky<br>bezpečnostná správa |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                               | 7732-18-5  | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer<br>with 2-propenamide | 25034-58-6 | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia W GK

Trieda ohrozenia vody = vody, ktoré nie sú nebezpečné (samoklasifikácia)

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
|--------|---------------------------------|-------------------------|

ALFAAJ67811

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

|                                                                  |      |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | WGK1 |  |
| Sodium lauryl sulfate                                            | WGK2 |  |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H228 - Horľavá tuhá látka

H302 - Škodlivý po požití

H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tris-glycine large precast gel, 4-20%

Dátum revízie 21-III-2024

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum revízie**

21-III-2024

**Zhrnutie revízie**

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**